Обыкновенные дифференциальные уравнения

Лекция 1. Понятие дифференциального уравнения

Ховрычев Андрей Александрович

ФИИТ, УрФУ

От закона изменения к движению

Что мы хотим узнать о движении?

Пусть $x(t)$ — температура, численность популяции или координата.

От локального закона к прогнозу

Зная, *как быстро меняется* величина сейчас, можно ли определить, *какой она станет* через некоторое время?

К концу лекции мы научимся:

- записывать простую модель через производную;
- проверять решение и учитывать начальные данные;
- читать поле направлений;
- различать существование, единственность и время жизни решения.

Модель: как остывает чашка кофе?

Обозначим через $T(t)$ температуру кофе, через $T_{\text{ср}}$ — постоянную температуру окружающей среды.

Модельное предположение

Скорость изменения температуры пропорциональна разности температур:

$$\boxed{T'(t) = -k\big(T(t) - T_{\text{ср}}\big)}, \qquad k > 0.$$

- Если $T > T_{\text{ср}}$, то $T' < 0$: кофе остывает.
- Если $T < T_{\text{ср}}$, то $T' > 0$: содержимое нагревается.
- Размерность k — обратное время, например мин$^{-1}$.

Это приближённая модель: среда и коэффициент теплообмена считаются постоянными.

Одного закона недостаточно

Введём отклонение от температуры среды:

$$x(t) = T(t) - T_{\text{ср}}. \qquad \text{Тогда } x' = -kx.$$

При любом $C \in \mathbb{R}$ функция $x(t) = Ce^{-kt}$ удовлетворяет уравнению:

$$x'(t) = -kCe^{-kt} = -kx(t).$$

Чего не хватает для прогноза?

Закон охлаждения одинаков для чашек с разной начальной температурой. Чтобы выбрать движение, нужно задать, например, $x(0) = x_0$.

Тогда $C = x_0$ и $T(t) = T_{\text{ср}} + (T(0) - T_{\text{ср}})e^{-kt}$.

Разные модели — общий язык

Процесс	Уравнение	Смысл закона
Рост популяции	$N' = rN,\ r > 0$	Скорость пропорциональна численности
Свободное падение	$h'' = -g,\ g > 0$	Ускорение постоянно; ось направлена вверх
Груз на пружине	$mq'' = -\kappa q$	Возвращающая сила пропорциональна смещению

Общий принцип

Сначала выбираем величины и допущения, затем выражаем закон через производные.

Что такое обыкновенное дифференциальное уравнение?

Определение

Обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) связывает независимую переменную, неизвестную функцию этой переменной и её производные:

$$F\left(t, x, x', \ldots, x^{(n)}\right) = 0.$$

Порядок — наивысший порядок производной, действительно входящей в уравнение.

$$x' = t - x \quad \text{— первый порядок,} \qquad x'' + x = 0 \quad \text{— второй порядок.}$$

Неизвестная может быть вектором: тогда получаем систему ОДУ.

Почему «обыкновенное»?

В ОДУ неизвестная функция зависит от одной независимой переменной:

$$x = x(t), \qquad x' = \frac{dx}{dt} = \dot{x}.$$

Буква t удобна для времени, но переменная может означать и координату.

Другой класс задач

Если $u = u(t, s)$ зависит от нескольких переменных, возникают уравнения с частными производными, например

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}, \qquad a > 0.$$

Система из нескольких функций одного t всё ещё является системой ОДУ.

Нормальная форма и область определения

Основной объект в начале курса:

$$\boxed{x' = f(t, x)}, \qquad (t, x) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

где D — открытая область, на которой задана правая часть.

Область — часть постановки

Для $x' = 1/x$ естественно взять $D = \{(t, x) : x \neq 0\}$. Начальная точка с $x_0 = 0$ в эту область не входит.

Не всякое ОДУ имеет одну глобальную нормальную форму

Уравнение $(x')^2 = x$ при $x > 0$ допускает две ветви: $x' = \sqrt{x}$ и $x' = -\sqrt{x}$.

Что называется решением?

Определение для $x' = f(t, x)$

Функция $\varphi : I \to \mathbb{R}$, где I — открытый интервал, является решением, если:

1. φ непрерывно дифференцируема на I;
2. $(t, \varphi(t)) \in D$ при каждом $t \in I$;
3. $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$ при каждом $t \in I$.

Решение задаётся функцией вместе с интервалом. Для уравнения порядка n аналогично требуется $\varphi \in C^n(I)$.

На замкнутых временных отрезках будем рассматривать ограничения таких решений.

Проверить решение проще, чем найти его

Рассмотрим $x' = x^2$ и $\varphi(t) = 1/(1-t)$ на $I = (-\infty, 1)$.

$$\varphi'(t) = \frac{1}{(1-t)^2} = \varphi(t)^2.$$

Значит, это решение. Кроме того, $\varphi(0) = 1$.

Ещё одно решение

$\psi(t) \equiv 0$ на $\mathbb{R}$: действительно, $\psi' = 0 = \psi^2$.

Интервал нельзя опускать

Та же формула $1/(1-t)$ задаёт решение на $(1, +\infty)$, но это не решение задачи с начальным моментом $t = 0$.

Все решения уравнения $x' = kx$

Пусть $k \in \mathbb{R}$ постоянно. Подстановка показывает, что Ce^{kt} — решение. Докажем, что других решений на интервале нет.

$$\frac{d}{dt}\big(e^{-kt}x(t)\big) = e^{-kt}\big(x'(t) - kx(t)\big) = 0.$$

Функция с нулевой производной постоянна на интервале, поэтому

$$e^{-kt}x(t) = C, \qquad \boxed{x(t) = Ce^{kt}}.$$

Два разных шага

Проверить найденные функции — ещё не значит доказать, что найдены *все* решения.

Задача Коши

Определение

Найти решение уравнения, принимающее заданное значение в заданный начальный момент:

$$\boxed{x' = f(t, x), \qquad x(t_0) = x_0}, \qquad (t_0, x_0) \in D.$$

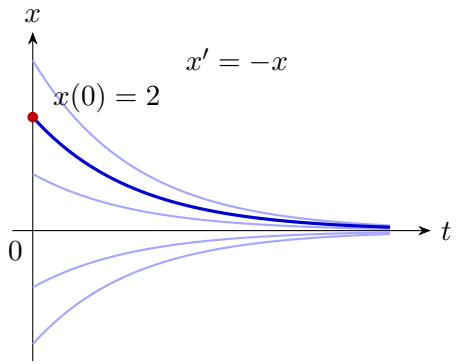
Интервал решения должен содержать t_0.

Для $x' = kx$ получаем

$$x_0 = Ce^{kt_0}, \qquad \boxed{x(t) = x_0 e^{k(t-t_0)}}.$$

В этом примере решение существует на всей $\mathbb{R}$ и единственно.

Начальные данные выбирают кривую



Семейство решений:

$$x(t) = Ce^{-t}.$$

Начальное условие $x(0) = 2$ выбирает

$$x(t) = 2e^{-t}.$$

Постоянное решение $x = 0$ также входит в семейство.

Сколько начальных данных нужно?

Для нормального уравнения второго порядка

$$x'' = F(t, x, x')$$

в задаче Коши задают $x(t_0) = x_0$ и $x'(t_0) = v_0$. Например, для свободного падения:

$$h'' = -g, \qquad h(0) = h_0, \qquad h'(0) = v_0,$$

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}.$$

Порядок и данные

Для нормального уравнения порядка n задают значения $x, x', \ldots, x^{(n-1)}$ в один момент. Существование и единственность требуют условий на правую часть.

Производная задаёт направление

В точке (t, x) уравнение $x' = f(t, x)$ задаёт наклон касательной к графику решения.

Направляющий вектор касательной: $(1, f(t, x))$.

Совокупность таких направлений называется полем направлений.

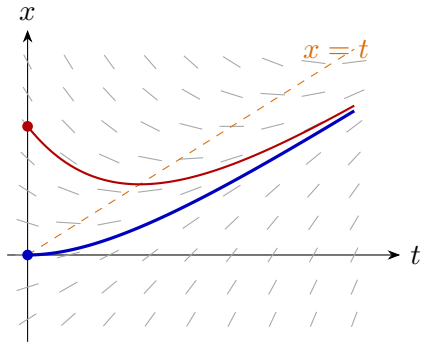
Интегральная кривая

График $x = \varphi(t)$ решения всюду касается заданного поля.

Для $x' = t - x$:

- ниже прямой $x = t$ наклоны положительны;
- выше неё — отрицательны;
- на прямой $x = t$ касательные горизонтальны.

Поле направлений: $x' = t - x$



Синяя кривая: $x(0) = 0$.

Красная кривая: $x(0) = 2$.

На пунктирной прямой наклон поля равен нулю.

Вопрос

Является ли сама прямая $x = t$ решением?

Нулевой наклон не означает решение

Для предполагаемого решения $x(t) = t$ имеем

$$x'(t) = 1, \qquad t - x(t) = 0.$$

Левая и правая части не равны. Значит, $x = t$ не является решением.

Что показывает линия $f(t, x) = 0$?

На ней у проходящих через неё решений горизонтальные касательные. Самой этой линии не обязательно быть интегральной кривой.

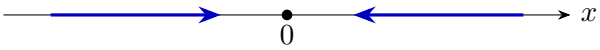
Для сравнения, постоянная функция $x(t) = a$ является решением тогда и только тогда, когда $f(t, a) = 0$ на всём рассматриваемом интервале.

Автономные уравнения и равновесия

Определение

Уравнение $x' = h(x)$ называется автономным: правая часть не зависит явно от времени. Точка a с $h(a) = 0$ задаёт равновесие $x(t) \equiv a$.

Для $x' = -x$ равновесие $x = 0$; при $x > 0$ величина убывает, при $x < 0$ — возрастает.



Это фазовая прямая: она показывает направление изменения состояния. Из формулы $x(t) = x_0 e^{-t}$ видно, что $x(t) \to 0$ при $t \to +\infty$.

Что нужно обосновать, кроме формулы?

Для задачи $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ зададим три вопроса.

1. Существование. Есть ли решение хотя бы вблизи t_0?
2. Единственность. Может ли через начальную точку проходить несколько решений?
3. Продолжение. На каком интервале можно следить за решением?

Позже появится четвёртый вопрос

Насколько изменится решение при небольшой ошибке в начальных данных?

Ответы определяются свойствами уравнения, а не только числом заданных условий.

Гладкое уравнение, но конечное время жизни

Рассмотрим

$$x' = x^2, \qquad x(0) = 1.$$

Мы уже проверили решение

$$x(t) = \frac{1}{1-t}, \qquad -\infty < t < 1.$$

При $t \to 1 - 0$ значение $x(t) \to +\infty$.

Продолжить через $t = 1$ нельзя

Решение с конечным значением в $t = 1$ должно быть непрерывным там. У данной функции конечного предела нет.

Правая часть $f(t, x) = x^2$ при этом гладкая на всей плоскости.

Максимальный интервал решения

Определение

Решение максимально, если его нельзя продолжить как решение того же уравнения на больший интервал.

Для $x(t) = 1/(1-t)$ с $x(0) = 1$:

- $(-1/2, 1/2)$ — допустимый, но не максимальный интервал;
- $(-\infty, 1)$ — максимальный интервал;
- $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ — не интервал и не область одного решения в принятом определении.

Математика и модель

Математическое решение падения продолжается после удара о землю, но исходная физическая модель с этого момента требует изменения.

Начальные данные не всегда выбирают одно решение

Рассмотрим непрерывную правую часть и начальное условие

$$x' = 2\sqrt{|x|}, \qquad x(0) = 0.$$

Для любого $a \geq 0$ определим на всей $\mathbb{R}$

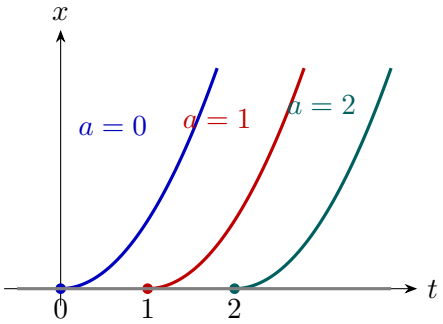
$$x_a(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ (t-a)^2, & t > a. \end{cases}$$

При $t < a$ обе части уравнения равны нулю; при $t > a$ — $2(t-a)$. В точке a обе односторонние производные равны нулю, и $x_a \in C^1(\mathbb{R})$.

Неединственность

Все x_a решают одну задачу Коши; решение $x \equiv 0$ также допустимо.

Можно оставаться на месте, а затем начать движение



До момента a решение равно нулю, после — растёт как $(t-a)^2$.

Поле направлений само по себе не гарантирует единственность.

Что обсудим в лекции 3?

Какие дополнительные условия на f исключают такое ветвление?

Пересекаются ли интегральные кривые?

Если для каждой точки области выполнены условия локальной единственности, два решения, встретившись в точке (t_*, x_*), совпадают на общем интервале определения, содержащем t_*.

Почему?

В точке встречи они решают одну задачу Коши. Локальная единственность даёт совпадение поблизости, а затем — по всему общему интервалу.

Уравнение $x' = 2\sqrt{|x|}$ показывает, что без условий единственности решения могут совпадать некоторое время, а затем расходиться.

Сейчас это условный вывод. Достаточные условия единственности сформулируем и докажем в лекции 3.

Три подхода к одному уравнению

1. Аналитический: найти формулу и проверить её.

$$x' = -kx \quad \Longrightarrow \quad x(t) = x_0 e^{-kt}.$$

2. Геометрический: выяснить, растёт ли решение, куда стремится, где находятся равновесия.
3. Численный: вычислить приближённые значения в последовательные моменты времени.

Вопрос определяет инструмент

Для прогноза и анализа не всегда нужна явная формула. Но приближённый расчёт требует контроля ошибки.

Первый численный шаг: движение по касательной

Из определения производной для малого h:

$$x(t_0 + h) = x_0 + hf(t_0, x_0) + o(h).$$

Отбрасывая остаток, получаем приближение

$$\boxed{x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)}.$$

Например, при $x' = -x$, $x(0) = 1$, $h = 0.1$:

$$x_1 = 0.9, \qquad x(0.1) = e^{-0.1} \approx 0.90484.$$

Приближение не является точным решением

При повторении шагов ошибки накапливаются. Метод Эйлера, выбор шага и его ограничения — тема следующей лекции.

Проверим понимание

1. Уравнение $x' = x^2$ имеет решение $x = 0$?
2. Можно ли назвать $1/(1-t)$ решением на всей $\mathbb{R}$?
3. Для $x'' + x = 0$ достаточно ли условия $x(0) = 0$, чтобы выбрать одно решение?
4. Если $f(t, x)$ непрерывна, обязана ли задача Коши иметь единственное решение?
5. Является ли линия нулевого наклона $x = t$ решением $x' = t - x$?

Для каждого ответа приведите проверку или контрпример.

Что нужно унести с первой лекции

- ОДУ описывает связь состояния и скорости его изменения.
- Решение — функция на интервале, удовлетворяющая уравнению в каждой точке этого интервала.
- Задача Коши добавляет начальные данные к закону изменения.
- Поле направлений связывает уравнение с геометрией графиков.
- Существование, единственность и продолжимость — разные вопросы.

Следующий шаг

Научимся решать простейшие уравнения, исследовать автономную динамику на прямой и строить приближения методом Эйлера.

Упражнения после лекции

1. Проверьте, что $x(t) = t^2 + C$ решает $x' = 2t$. Найдите решение с $x(1) = 0$ и докажите, что других нет.
2. Для $x' = x^2$, $x(0) = -1$ проверьте формулу $x(t) = -1/(t+1)$ и найдите её максимальный интервал, содержащий 0.
3. При $T_{\text{ср}} = 20$, $T(0) = 80$, $T(10) = 50$ найдите k в модели охлаждения и предскажите $T(20)$. Время измеряется в минутах, температура — в градусах Цельсия.
4. Найдите A, B так, чтобы $x(t) = A\cos t + B\sin t$ решала $x'' + x = 0$, $x(0) = 2$, $x'(0) = -1$.
5. Нарисуйте несколько направлений для $x' = t - x$. Покажите, что $x = t - 1 + Ce^{-t}$ — семейство решений.
6. Объясните, почему x_a со слайда 22 дифференцируема в $t = a$. Как этот пример опровергает утверждение «одно условие — одно решение»?

Материалы для самостоятельной работы

- MIT OpenCourseWare: 18.03SC Differential Equations. Раздел Unit I: базовые уравнения, геометрические и численные методы.
- MIT 18.03: Lecture Notes. Материалы по уравнениям первого порядка и моделированию.
- План нашего курса: `plan.md`.
- Вопросы к аудитории и разбор упражнений: `lecture1-script.md`.

Как работать с материалом

Перед поиском формулы назовите неизвестную функцию, область, начальные данные и вопрос, на который должна ответить модель.